● Everyone Needs To Smile (ENTS)

Propuesta de mejoras y nuevas funcionalidades

Reorientación del proyecto hacia una plataforma de peticiones ciudadanas con medición de impacto: estado actual, correcciones, módulos nuevos e impacto en la documentación.

PROYECTO
ENTS — Plataforma de peticiones ciudadanas

TIPO DE DOCUMENTO
Análisis interno / propuesta para el equipo

FECHA
10 de octubre de 2026

BASE DEL ANÁLISIS
Código en rama **main** y documento de reorientación

Tabla de contenido

1. Contexto y alcance
2. Estado actual frente al nuevo enfoque
3. Correcciones y mejoras sobre lo existente
4. Funcionalidades nuevas (núcleo del sistema)
5. Propuesta de modelo de datos
6. Funcionalidades opcionales
7. Impacto en la documentación del Trabajo Práctico
8. Hoja de ruta sugerida

1. Contexto y alcance

El proyecto se reorienta desde una plataforma con módulo de pagos/donaciones hacia una **plataforma de peticiones ciudadanas con procesamiento real de datos**. Lo que convierte a ENTS en un sistema —y no en un formulario— es el procesamiento: **score de urgencia automático**, **detección de peticiones similares** y **reportes exportables** para ONGs y organismos públicos, que además pueden registrar la respuesta o acción tomada, cerrando el ciclo.

Se mantiene	Se reemplaza
• Análisis socioeconómico de Córdoba • Arquitectura MVC • Base de datos SQL • Autenticación y seguridad • Enfoque de evaluación de impacto • Encuesta y estudio de necesidades	• Módulo de pagos/donaciones • Lógica de recaudación • Seguimiento de fondos • Verificación de causas para donación Las donaciones, si existen, se realizan **fuera de la plataforma**.

Nota: los enlaces de Canva y Figma compartidos no pudieron revisarse porque requieren inicio de sesión; este análisis se basa en el código y en los textos de reorientación.

2. Estado actual frente al nuevo enfoque

Requisito	Estado	Situación en el código
Autenticación y roles	Implementado	Registro, login, rutas protegidas y rol `admin`.
Sistema de peticiones	Implementado	Crear, ver detalle y moderar (pendiente → publicada / rechazada).
Firmas	Parcial	Firmar y retirar firma funciona; no se registra velocidad ni zona del firmante.
Clasificación por categoría y zona	Manual	El usuario elige de un desplegable; no hay clasificación automática.
Score de urgencia	Solo columna	Existe `score_urgencia` pero nadie lo calcula.
Detección de peticiones similares	Falta	—
Reportes para organismos	Falta	—
Registro de respuesta / acción tomada	Falta	—
Organizaciones atendiendo una problemática	Falta	—

3. Correcciones y mejoras sobre lo existente

Prioridad alta: conviene resolverlas antes de sumar módulos nuevos.

#	Problema	Detalle y propuesta
1	**Firmas en 0 sin sesión**	El detalle de la petición solo carga las firmas si hay usuario logueado; un visitante ve siempre "0 firmas". Cargar el conteo siempre.
2	**Privacidad de firmas**	Se envía al navegador el `usuario_id` de todas las firmas. Devolver solo el total y si el usuario actual ya firmó.
3	**Seguridad de la moderación**	La moderación actualiza el estado directamente desde el cliente. Verificar que las políticas RLS de Supabase solo permitan esa acción a administradores.
4	**Motivo de rechazo**	No se guarda ni se informa al autor por qué fue rechazada su petición.
5	**Estado visible para el autor**	Mostrar claramente "pendiente de revisión" en "Mi cuenta".
6	**Firmas duplicadas**	Agregar `UNIQUE(peticion_id, usuario_id)` y exigir email verificado para firmar.
7	**Calidad de código**	La página de inicio consulta Supabase directamente en lugar de usar el servicio; hay imports y estados sin usar marcados por el linter.
8	**Escalabilidad de la interfaz**	Sin paginación, búsqueda ni filtros por categoría/zona; el bundle JS supera 500 kB (dividir por rutas).

4. Funcionalidades nuevas (núcleo del sistema)

A. Clasificación automática por categoría y zona

- **Categoría:** al escribir título y descripción, el sistema **sugiere** una categoría (salud, vivienda, seguridad, educación…) a partir de palabras clave; el usuario confirma. Puede evolucionar a un clasificador de texto.
- **Zona:** ubicación en un mapa (Leaflet + OpenStreetMap) que asigna automáticamente el barrio usando los polígonos de barrios de Córdoba; alternativa simple: autocompletado de barrios.
- Guardar `categoria_sugerida` y `categoria_final` para medir la precisión del clasificador (dato útil para la documentación).

B. Score de urgencia calculado automáticamente

Función SQL en Supabase, recalculada mediante trigger o tarea programada, que combine:

```
urgencia = w1·firmas_normalizadas
         + w2·velocidad (firmas últimos 7 días vs. 7 previos)
         + w3·peso_categoría
         + w4·índice_vulnerabilidad_barrio
         + w5·días_sin_respuesta   → escala 0–100
```

- El **índice de vulnerabilidad por barrio** sale del **análisis socioeconómico de Córdoba** ya realizado, conectando el trabajo previo con el sistema.
- Mostrar en el detalle cómo se compone el score (transparencia).

C. Firmas con datos

- Agregar el barrio del usuario a `profiles` durante el registro, para conocer la zona geográfica de quienes firman.
- Gráfico de firmas por día en el detalle de cada petición.
- Indicador "En crecimiento" cuando la velocidad supera un umbral.

D. Detección de peticiones similares

- **Al crear:** antes de publicar, mostrar "¿Ya existe esta petición?" con las más parecidas de la misma zona y categoría (similitud de texto con la extensión `pg_trgm` de PostgreSQL). Es lo más sencillo de implementar primero.
- **En moderación:** el administrador puede agrupar o fusionar duplicadas (`peticion_padre_id`), sumando las firmas.

E. Organismos y ONGs

- Nuevo rol `organismo` y tabla `organizaciones` (nombre, tipo, zonas y categorías que atiende, contacto).
- Una organización puede marcar "estamos atendiendo esto", cubriendo el requisito de saber si ya hay alguien trabajando en la problemática.
- Botón "Contactar / Donar" que redirige a la ONG: las donaciones ocurren fuera de la plataforma, sin pagos internos.

F. Respuestas y acciones tomadas (cierre del ciclo)

- Tabla `respuestas`: petición, organización, tipo (en revisión / en proceso / resuelta / no corresponde), descripción, fecha y evidencia opcional.
- Línea de tiempo en el detalle: creada → publicada → respondida → resuelta.
- Notificación a los firmantes cuando hay respuesta (primero en la app, luego por email).

G. Reportes para organismos

- Panel con filtros por zona, categoría, rango de fechas y urgencia: problemáticas activas por barrio (mapa de calor), ranking por urgencia, peticiones sin respuesta y tiempo promedio de respuesta.
- **Exportación** a CSV y PDF.
- **Reportes periódicos:** resumen mensual automático mediante Supabase Cron o Edge Functions.

5. Propuesta de modelo de datos

Cambios sugeridos sobre la base SQL actual (tablas existentes: `profiles`, `peticiones`, `firmas`, `categorias`, `zonas`).

Tabla	Cambio	Campos / propósito
`profiles`	Modificar	`zona_id` (barrio del usuario); rol admite `organismo`.
`peticiones`	Modificar	`categoria_sugerida_id`, `peticion_padre_id`, `motivo_rechazo`, `lat` / `lng`.
`firmas`	Modificar	Restricción `UNIQUE(peticion_id, usuario_id)`.
`zonas`	Modificar	`indice_vulnerabilidad` (del análisis socioeconómico), polígono opcional.
`categorias`	Modificar	`peso_urgencia`, `palabras_clave`.
`organizaciones`	Nueva	Nombre, tipo (ONG / organismo público), contacto, web, zonas y categorías.
`respuestas`	Nueva	Petición, organización, tipo, descripción, evidencia, fecha.
`historial_estados`	Nueva	Petición, estado anterior/nuevo, usuario, fecha (auditoría y línea de tiempo).
`notificaciones`	Nueva	Usuario, petición, tipo, leída, fecha.

6. Funcionalidades opcionales

- Comentarios o novedades dentro de cada petición.
- Fotos de la problemática (Supabase Storage).
- Compartir en redes sociales con vista previa.
- Página pública de “Impacto”: peticiones resueltas, tiempos de respuesta y organismos más activos.
- Accesibilidad (WCAG 2.1 AA) y versión instalable en el celular (PWA).

7. Impacto en la documentación del Trabajo Práctico

Sección	Cambio sugerido
Historial de revisión	Registrar la reorientación del proyecto con autor, fecha y hora.
Introducción y objetivos	Reformular hacia peticiones ciudadanas con medición de impacto; quitar objetivos de recaudación.
Contenido del TP	Eliminar pagos, recaudación, seguimiento de fondos y verificación de causas; incorporar los módulos A–G.
Base de datos	Actualizar el DER con las tablas y campos de la sección 5.
Evaluación de impacto	Definir indicadores: % de peticiones respondidas, tiempo medio de respuesta, resueltas por barrio; documentar la fórmula del score.
Bibliografía y fuentes	Agregar las fuentes de datos de barrios y vulnerabilidad de Córdoba usadas en el score.

Anexo	Encuesta, capturas de la interfaz y ejemplos de reportes exportados.

8. Hoja de ruta sugerida

1. **Correcciones críticas** — puntos 1, 3 y 6 de la sección 3 (firmas visibles, seguridad de moderación, firmas únicas).
2. **Score de urgencia** — junto con el barrio en el perfil y el registro de velocidad de firmas.
3. **Detección de similares al crear** — sugerencias con `pg_trgm`.
4. **Organismos y respuestas** — rol, organizaciones, respuestas y línea de tiempo.
5. **Reportes y exportación** — panel con filtros, CSV/PDF y resumen periódico.
6. **Clasificación automática y mapa** — sugerencia de categoría y asignación de barrio.
7. **Funcionalidades opcionales** — según tiempo disponible.

Sugerencia de reparto para tres integrantes: (1) base de datos, funciones SQL y seguridad (score, similares, RLS); (2) interfaz de peticiones, firmas y organismos; (3) reportes, exportación y documentación del TP.